Український Католицький Університет

Курс «Штучний інтелект» · Семестровий проєкт · 2026

Hyperspectral Object Tracking Challenge 2026

Параметрично-ефективний трекінг гіперспектральних об'єктів

Команда:

Ничипорук Дарина

Мороз Тетяна

Колодчак Богдан

Репозиторій:

https://github.com/team/hyperspectral-tracking

Пропозиція проєкту, подана в межах курсу
«Штучний інтелект»

Факультет прикладних наук

2026-09-20

1. Проблема та мотивація

Однооб'єктний трекінг (SOT) у RGB-відео втрачає точність, коли ціль і фон мають однакові кольори або перебувають у тіні. Гіперспектральні камери надають 15–25 каналів для ідентифікації матеріалів за їхнім спектральним підписом, проте дефіцит розмічених даних ускладнює навчання глибоких моделей з нуля. Вхідними даними нашої системи є гіперспектральне відео та BBox-рамка цілі на першому кадрі; виходом — координати BBox цілі на кожному наступному кадрі. Метою проєкту є застосування методу Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) для перенесення знань із претренованих RGB-моделей у гіперспектральний домен за допомогою легких адаптерів ($< 3\%$ параметрів), що забезпечує стійкість до перенавчання та інваріантність до типу сенсора.

2. Огляд джерел та наявних рішень

Гіперспектральний трекінг розвивається від спеціалізованих спектральних архітектур [1, 2] до перенесення знань та PEFT-адаптації RGB-моделей (ViPT [3], PHTrack [4], DaSSP-Net [5]). Замість застосування типових текстово-натхненних генераторів підказок, ми розробляємо CNN-адаптер для ґенерації просторово-спектральних підказок (prompts) у повністю заморожений backbone на бенчмарку HOT2026 [6], оцінюючи баланс між точністю (AUC, DP@20), швидкістю (FPS) та обсягом навчальних параметрів.

3. Дані

Дослідження спирається на датасет змагання HOT2026 [6], який публічно надається організаційним комітетом змагання (XIMEA / HSI Tracking Consortium). Датасет містить 405 тренувальних (169 490 кадрів), 75 валідаційних (26 860 кадрів) та 75 тестових відео. Зйомка виконана snapshot-камерами XIMEA у трьох діапазонах: VIS (16 каналів), NIR (25 каналів) та RedNIR (15 каналів) при 25 FPS. 2D-кадри конвертуються в куби кодом X2Cube. Усі дані завантажуються за ліцензійними правилами змагання з Kaggle / hsitracking.com, а в репозиторії зберігаються лише кодові інструкції.

4. Підхід і методи

За основу взято One-Stream трансформер ViPT [7], чий базовий кодер та BBox-голова повністю заморожуються ($\partial \mathcal{L} / \partial \Theta_{\text{frozen}} = 0$). Оскільки вхідний куб містить $C \in \{15, 16, 25\}$ каналів і не може бути напряму поданий у 3-канальний patch embedding кодера, ми реалізуємо паралельну адаптацію через легкі блоки ($< 3\%$ параметрів), що навчаються з нуля (рис. 1):

1. **Спектральний проєктор (1×1 Conv):** проєктує C каналів шаблону та пошукового кадру в 3-канальний псевдо-RGB простір, роблячи вхід сумісним із замороженим patch embedding.
2. **CNN Prompt-Adapter:** паралельно аналізує повний спектральний куб (C каналів) та ґенерує поканальні підказки (prompts) для додавання в кожен шар замороженого кодера.
3. **Заморожений ViPT Backbone (Joint Attention):** об'єднує проєктований вхід та підказки в єдиний потік, здійснюючи зіставлення ознак всередині шарів самоуваги без оновлення своїх ваг.
4. **BBox Prediction Head:** заморожена згорткова голова приймає збагачені ознаки з виходу трансформера та регресує координати рамки цілі $BBox[x, y, w, h]$.

5. Оцінювання результатів

Оцінювання виконується за One-Pass Evaluation (метрики AUC та DP@20) окремо для сенсорів VIS, NIR і RedNIR із фіксацією FPS та параметрів, спираючись на орієнтири HOT2024 [8]. Порівняння здійснюється проти трьох бейзлайнів: статичної рамки, zero-shot SAMURAI (SAM 2.1) на false-color кадрах [9] та відкритих HSI-трекерів. Основний критерій успіху — суттєве перевершення false-color бейзлайнів та наближення за точністю до SAMURAI за використання $< 3\%$ навчальних параметрів

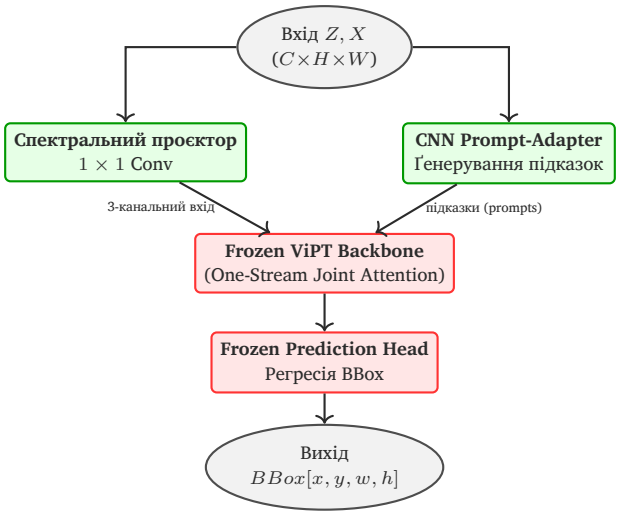


Рис. 1: Схема One-Stream PEFT-пайплайну: зелені блоки — навчальні ($< 3\%$ параметрів), червоні — заморожені.

та збіг із офіційними метриками в межах 0.01 AUC. Артефактами роботи є підсумковий CSV-файл із BBox для тесту та візуалізовані відеоролики.

6. План і ризики

Графік виконання робіт та аналіз потенційних технічних ризиків наведено в таблицях 1 та 2.

Табл. 1: Етапи реалізації проєкту та розклад робіт

Період / Етап	Ключові завдання та очікувані артефакти
20 – 25 вересня	**Camera-Ready:** Врахування фідбеку, фіналізація пропоузалу, GitHub.
26 вер. – 10 жовт.	**Бейзлайни:** Конвертація X2Cube, запуск zero-shot SAMURAI на false-color.
11 – 26 жовтня	**PEFT-пайплайн (до Midterm):** Проєктор 1×1, CNN-адаптер, BBox-голова, метрики.
27 жов. – 20 лист.	**Експерименти:** Універсальна vs окремі моделі, ablation studies, FPS.
21 лист. – 10 груд.	**Фіналізація:** Підсумковий CSV BBox, візуалізація відео, постер (A2), README.
11 – 15 грудня	**Фінальний захист:** Презентація, перевірка відтворюваності, захист.

Табл. 2: Технічні ризики та план Б

Технічний ризик / Проблема	План Б (Запасне рішення)
Низька точність на RedNIR (15 каналів).	Окремі спектральні проєктори 1×1 під кожен сенсор.
Низький FPS на складних кадрах.	Оптимізація розміру вхідного патча та FP16 інференс.
Дефіцит GPU-пам'яті при навчанні.	Gradient Accumulation та Mixed Precision (FP16).

7. Contribution statement

- **Ничипорук Дарина** — Пайплайн X2Cube, PyTorch Dataset/DataLoader та інтеграція BBox prediction head.(33%)
- **Колодчак Богдан** — Спектральний проєктор (1×1 згортка), інтеграція ViPT, CNN Prompt-Adapter та бейзлайн-скрипти. (34%)
- **Мороз Тетяна** — Аналіз результатів, обчислення метрик (AUC, DP@20), експорт CSV та візуалізація відео. (33%)

Список джерел

[1] Fengchao Xiong, Jun Zhou, and Yuntao Qian. Material based object tracking in hyperspectral videos. *IEEE Transactions on Image Processing*, 29:3719–3733, 2020. doi:10.1109/TIP.2020.2965302.

[2] Zhuanfeng Li, Fengchao Xiong, Jun Zhou, Jianfeng Lu, and Yuntao Qian. Learning a deep ensemble network with band importance for hyperspectral object tracking. *IEEE Transactions on Image Processing*, 32:2901–2914, 2023. Код: https://github.com/hscv/SEE-Net. doi:10.1109/TIP.2023.3263109.

[3] Jiawen Zhu, Simiao Lai, Xin Chen, Dong Wang, and Huchuan Lu. Visual prompt multi-modal tracking. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 9516–9526, 2023. Код: https://github.com/laisimiao/ViPT.

[4] Yuzeng Chen, Yuqi Tang, Xin Su, Jie Li, Yi Xiao, Jiang He, and Qiangqiang Yuan. PHTrack: Prompting for hyperspectral video tracking. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 62:1–18, 2024. Код: https://github.com/YZCU/PHTrack. doi:10.1109/TGRS.2024.3461316.

[5] Zhuanfeng Li, Fengchao Xiong, Jianfeng Lu, Jing Wang, Diqi Chen, Jun Zhou, and Yuntao Qian. Multi-domain universal representation learning for hyperspectral object tracking. *Pattern Recognition*, 162:111389, 2025. Код: https://github.com/hscv/DaSSP-Net. doi:10.1016/j.patcog.2025.111389.

[6] Hyperspectral Object Tracking Challenge. The sixth hyperspectral object tracking challenge (HOT2026): Dataset and protocol, 2026. URL: https://www.hsitracking.com/.

[7] Jiawen Zhu, Simiao Lai, Xin Chen, Dong Wang, and Huchuan Lu. Visual prompt multi-modal tracking. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 9516–9526, 2023. Код: https://github.com/jiawen-zhu/ViPT.

[8] Long Gao, Yunhe Zhang, Langkun Chen, Yan Jiang, Weiying Xie, and Yunsong Li. Hyperspectral adapter for object tracking based on hyperspectral video, 2025. Препринт; код на момент подачі не опублікований. URL: https://arxiv.org/abs/2503.22199, arXiv:2503.22199.

[9] Cheng-Yen Yang, Hsiang-Wei Huang, Wenhao Chai, Zhongyu Jiang, and Jenq-Neng Hwang. SAMURAI: Adapting Segment Anything Model for zero-shot visual tracking with motion-aware memory, 2024. URL: https://arxiv.org/abs/2411.11922, arXiv:2411.11922.